

고완폴 단원별 다변수 6단원 해설

【1】

$F(x, y, z) = (x^2yz, xyz, xyz^2)$ 일 때,
 $\text{div}F = 2xyz + yz + 2xyz \neq 0$ 이고,

$$\text{curl}F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2yz & xyz & xyz^2 \end{vmatrix}$$

$$= (xz^2 - xy, -yz^2 + x^2y, yz - x^2z)$$

$$\neq \vec{0}$$

이다.

- ㄱ. F 는 비압축장(incompressible)이 아니다. (거짓)
- ㄴ. F 는 비회전장(irrotational)이 아니다. (거짓)
- ㄷ. 보존적 벡터장이 아니다. (거짓)
- ㄹ. $\text{curl}G = F$ 라 하면 $\text{div}(\text{curl}F) = 0$ 을 만족해야한다.
 그러나 $\text{div}F \neq 0$ 이므로 만족하지 않는다. (거짓)

정답 : ⑤

【2】

$F(x, y, z) = (P, Q, R)$
 $= (\ln(x^2 + e^x + 3 - \cos(x^2)), 3xy^2 + x^2y - 2xy - 2x, x^2y - 2xy)$
 에 대하여

$$\text{curl}F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (x^2 - 2x, -2xy + 2y, 3y^2 + 2xy - 2y - 2)$$

이다. 평면 위에 있는 임의의 단순폐곡선 C 의 내부를 S 라 하면,

$$\int_C F \cdot dr$$

$$= \iint_S \text{curl} F \cdot ndS \quad (\because \text{스톡스정리})$$

$$= \iint_D \text{curl} F \cdot (1, 1, 1) dxdy$$

$$= \iint_D x^2 - 2x + 3y^2 - 2 dxdy$$

$$= \iint_D (x-1)^2 + 3y^2 - 3 dxdy \text{이다.}$$

따라서 $\iint_D (x-1)^2 + 3y^2 - 3 dxdy$ 의 최솟값은

$$D : (x-1)^2 + 3y^2 - 3 \leq 0$$

$$\Rightarrow D : (x-1)^2 + 3y^2 \leq 3 \text{ 일 때 만족한다.}$$

$$u = x-1, v = \sqrt{3}y \text{라 하면 } D' : u^2 + v^2 \leq 3 \text{이고,}$$

$$\iint_{D'} (u^2 + v^2 - 3) \frac{1}{\sqrt{3}} dudv$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{3}} \iint_{D'} (3 - u^2 - v^2) dudv$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{3}} \times \frac{\pi c^2}{2\sqrt{ab}}$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{3}} \times \frac{\pi \times 3^2}{2\sqrt{1 \times 1}}$$

$$= -\frac{3}{2} \sqrt{3} \pi \text{이다.}$$

즉, $a + b = 5$

정답 : ⑤

【3】

$F(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2} + 2x, \frac{x}{x^2 + y^2} + 2y \right)$ 에 대하여

$$\int_C F \cdot dr$$

$$= \int_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy + \int_C 2xdx + 2ydy \text{이다.}$$

이 때, $\int_C 2xdx + 2ydy$ 은 특이점이 존재하지 않는 보존적 벡터장
 이다. 따라서 시작점과 끝점만 동일하면 선적분의 값은 항상 같다.

$\int_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$ 은 특이점 $(0, 0)$ 이 존재하므로

같은 선적분의 값을 갖으려면 C 와 다른 경로 C^* 의 내부영역에
 특이점이 존재하지 않아야 한다.

따라서 C_i 에서 가능한 경로는 $i = 1, 2, 3$ 이고, C_j 에서 가능한
 경로는 $j = 6, 7$ 이다.

즉, 만족하는 경우의 수는 $3 \times 2 = 6$ 이다.

정답 : ③

【4】

$C : x = 2\cos t, y = 3\sin t, z = \cos t + \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, z = \frac{x}{2} + \frac{y}{3} \text{의 교선이다.}$$

따라서 곡선 C 의 내부영역을 S 라 하면,

$$\text{curl}F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \sinh x & \cosh y & 3x \end{vmatrix} = (0, -3, 0) \text{이다.}$$

$$\int_C F \cdot dr$$

$$= \iint_S \text{curl} F \cdot ndS \quad (\because \text{스톡스정리})$$

$$= \iint_D (0, -3, 0) \cdot \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, 1 \right) dxdy$$

$$= \iint_D dxdy$$

$$= D \text{의 면적} \quad \left(\because D : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1 \right)$$

$$= \pi \times 2 \times 3$$

[다른 풀이]

$F = (\sinh x, \cosh y, 0), G = (0, 0, 3x)$ 라 하면

$$\int_C \sinh x dx + \cosh y dy + 3xdz$$

$$= \int_C \sinh x dx + \cosh y dy + \int_C 3xdz$$

$$= \int_C F \cdot dr + \int_C G \cdot dr$$

$$= 0 + \int_C G \cdot dr \quad (\because C \text{는 단순 폐곡선, } F \text{는 보존적 벡터장})$$

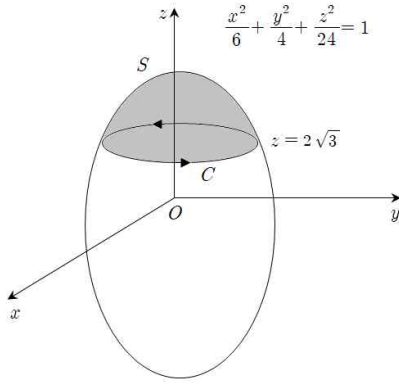
$$= 0 + \int_0^{2\pi} 3 \times 2 \cos t \times (-\sin t + \cos t) dt$$

$$= -3 [\sin^2 t]_0^{2\pi} + 6 \times 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2}$$

$$= 6\pi$$

정답 : ④

【5】



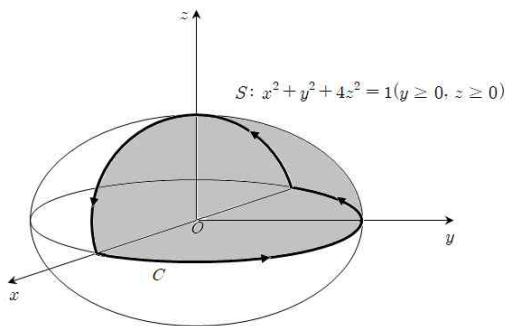
곡면 $S: z = \sqrt{24 - 4x^2 - 9y^2}$, $z \geq 2\sqrt{3}$ 의
반시계방향의 경계곡선 C 는 $z = 2\sqrt{3}$, $4x^2 + 9y^2 = 12$ 이다.

$$\begin{aligned} & \iint_S \text{curl} \vec{F} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_C \frac{-y}{4x^2 + 9y^2 + z^2 - 12} dx + \frac{x}{4x^2 + 9y^2 + z^2 - 12} dy \\ & \quad + \frac{z}{4x^2 + 9y^2 + z^2 - 12} dz \\ &= \int_C \frac{-y}{4x^2 + 9y^2} dx + \frac{x}{4x^2 + 9y^2} dy \quad (\because z = 2\sqrt{3}) \\ &= \int_{C'} \frac{-\frac{1}{3}v}{u^2 + v^2} \times \frac{1}{2} du + \frac{\frac{1}{2}u}{u^2 + v^2} \times \frac{1}{3} du \quad (\because u = 2x, v = 3y) \\ &= \frac{1}{6} \int_{C'} \frac{-v}{u^2 + v^2} du + \frac{u}{u^2 + v^2} du \quad (\because C': u^2 + v^2 = 12) \\ &= \frac{1}{6} \times 2\pi \end{aligned}$$

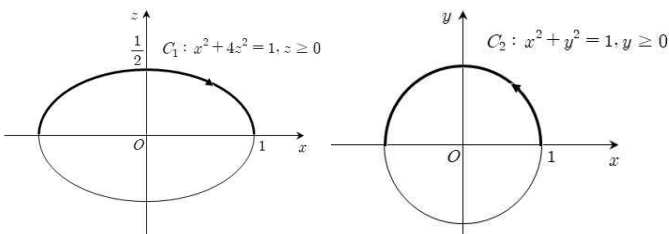
정답 : ③

【6】

그림을 그려보면 아래와 같다.



이때, xz 평면에서의 곡선을 C_1 , xy 평면에서의 곡선을 C_2 라 하자.



$C_1: x = \cos t, z = \frac{1}{2} \sin t, 0 \leq t \leq \pi$ 이고,

$C_2: x = \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq \pi$ 이라 하자.

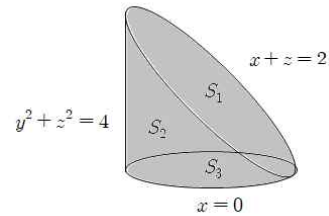
$$\begin{aligned} & \iint_S \text{curl} \vec{F} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (\because \text{스톡스 정리}) \\ &= \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ (1) \quad & \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_1} y^3 dx + z^2 dy + x^2 dz \\ &= \int_{C_1} x^2 dz \quad (\because y = 0) \quad (\because \text{시계 방향}) \\ &= - \int_0^\pi \cos^2 t \times \frac{1}{2} \cos t dt \quad (\because \text{반시계 방향}) \\ &= 0 \\ (2) \quad & \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_2} y^3 dx + z^2 dy + x^2 dz \\ &= \int_{C_2} y^3 dx \quad (\because z = 0) \quad (\because \text{반시계 방향}) \\ &= \int_0^\pi \sin^3 t \times -\sin t dt \quad (\because \text{반시계 방향}) \\ &= -2 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\frac{3}{8}\pi$$

정답 : ②

【7】

곡면 S 를 $S = S_1 \cup S_2 \cup S_3$ 라 하면 그림은 아래와 같다.



(1) $S_1: x = 2 - z, y^2 + z^2 \leq 4$ 이므로

$$\begin{aligned} & \iint_{S_1} xz dS \\ &= \iint_D (2 - z)z \sqrt{1 + (x_y)^2 + (x_z)^2} dy dz \\ &= \iint_D (2z - z^2) \sqrt{2} dy dz \\ &= 2\sqrt{2} \times \bar{z} \times D - \sqrt{2} \iint_D z^2 dy dz \quad (\because D: y^2 + z^2 \leq 4) \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \iint_D y^2 + z^2 dy dz \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^3 dr d\theta \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{4} \times 2^4 \times 2\pi \\ &= -4\sqrt{2}\pi \text{ 이다.} \end{aligned}$$

(2) $S_3: x = 0, y^2 + z^2 \leq 4$ 이므로 $\iint_{S_3} xz dS = 0$ 이다.

(3) $S_2: r(x, \theta) = (x, 2\cos\theta, 2\sin\theta),$

$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq x \leq 2 - 2\sin\theta$ 이고, $|r_x \times r_\theta| = 2$ 이므로

$$\begin{aligned}
& \iint_{S_2} xz \, dS \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^{2-2\sin\theta} x \times 2\sin\theta \times 2 \, dx d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (2-2\sin\theta)^2 \times 4\sin\theta \, d\theta \\
&= 8 \int_0^{2\pi} \sin\theta - 2\sin^2\theta + \sin^3\theta \, d\theta \\
&= 8 \left(0 - 2 \times 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} + 0 \right) \\
&= -16\pi \text{ 이다.} \\
&\text{즉, } \iint_S xz \, dS = -4\sqrt{2}\pi - 16\pi
\end{aligned}$$

정답 : ③

[8]

$$\begin{aligned}
& S : x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\
& \Rightarrow x = 3\sin\phi\cos\theta, \quad y = 3\sin\phi\sin\theta, \quad z = 3\cos\phi, \\
& \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi \\
& \text{이고, } dS = |r_\phi \times r_\theta| d\phi d\theta = 3^2 \sin\phi d\phi d\theta \text{ 이다.} \\
& \iint_S \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-2)^2}} \\
&= \iint_S \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 4z + 4}} dS \\
&= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{9\sin\phi}{\sqrt{9 - 4 \times 3\cos\phi + 4}} d\theta d\phi \\
&= \int_0^\pi 2\pi \times 9\sin\phi (13 - 12\cos\phi)^{-\frac{1}{2}} d\phi \\
&= 18\pi \left[\frac{1}{6} (13 - 12\cos\phi)^{\frac{1}{2}} \right]_0^\pi \\
&= 3\pi \times 4
\end{aligned}$$

[다른 풀이]

점 $P(0,0,2)$ 이고, $r=3$ 이므로 $|P| < r$ 인 경우이므로

$$\iint_S \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-2)^2}} = 4\pi \times 3 \text{ 이다.}$$

정리1.

$$\begin{aligned}
& V : x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2 \text{ 이고, } P(a,b,c) \text{ 일 때,} \\
& \iiint_V \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}} dx dy dz \\
&= \begin{cases} 2\pi r^2 - \frac{2}{3}\pi |P|^2, & |P| < r \\ \frac{4}{3}\pi r^3 \times \frac{1}{|P|}, & |P| \geq r \end{cases}
\end{aligned}$$

정리2.

$$\begin{aligned}
& S : x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \text{ 이고, } P(a,b,c) \text{ 일 때,} \\
& \iint_S \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}} dS \\
&= \begin{cases} 4\pi r, & |P| < r \\ 4\pi r^2 \times \frac{1}{|P|}, & |P| \geq r \end{cases}
\end{aligned}$$

정답 : ④

[9]

$S : x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ 일 때,

$$\begin{aligned}
F(x,y,z) &= \nabla \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) \\
&= \frac{-1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} (x, y, z) \\
&= \frac{-1}{27} (x, y, z) \text{ 이고,}
\end{aligned}$$

$n = \frac{1}{3} (x, y, z)$ 이다.

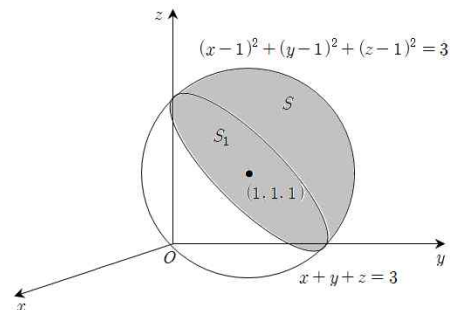
따라서

$$\begin{aligned}
& \iint_S F \cdot \vec{n} \, dS \\
&= \iint_S \frac{-1}{27} (x, y, z) \cdot \frac{1}{3} (x, y, z) \, dS \\
&= \frac{-1}{27 \times 3} \iint_S x^2 + y^2 + z^2 \, dS \\
&= \frac{-1}{27 \times 3} \iint_S 9 \, dS \\
&= \frac{-1}{9} \times S \text{의 면적} \\
&= \frac{-1}{9} \times 4\pi \times 3^2 \times \frac{1}{2} \\
&= -2\pi \text{ 이다.}
\end{aligned}$$

정답 : ①

[10] 곡면 S 는 열린곡면이고,

평면 $x+y+z=3$ 와 구 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 3$ 가
만나는 교선의 내부영역을 S_1 이라 하자.



$$\begin{aligned}
(1) & \iint_{S \cup S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS \\
&= \iiint_T \operatorname{div} F \, dV \quad (\because \text{발산정리}) \\
&= \iiint_T 0 \, dV = 0 \\
(2) & \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS \quad (\because \text{상향}) \\
&= \iint_D (z, 0, 2x+2y) \cdot (1, 1, 1) \, dx dy \\
&= \iint_D z + 2x + 2y \, dx dy \\
&= \iint_D (3-x-y) + 2x + 2y \, dx dy \quad (\because z = 3-x-y) \\
&= \iint_D 3 + x + y \, dx dy \\
&= 3 \times D \text{의 면적} + \bar{x} \times D \text{의 면적} + \bar{y} \times D \text{의 면적}
\end{aligned}$$

$$= 3 \times D \text{의 면적} + 1 \times D \text{의 면적} + 1 \times D \text{의 면적}$$

$$= 5 \times D \text{의 면적}$$

이때, $z=0$ 과 $x+y+z=3$ 과 사잇각을 θ 라 하면

$$\cos \theta = \frac{k \cdot n_1}{|k| |n_1|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{이므로}$$

$$\cos \theta = \frac{D \text{의 면적}}{S \text{의 면적}} = \frac{D \text{의 면적}}{\pi \times 3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{이다.}$$

그러므로 D 의 면적 $= \sqrt{3}\pi$ 이고,

$$\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 5 \times \sqrt{3}\pi \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_{S \cup S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS + \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS \quad (\because \text{상향})$$

$$= 0 + 5\sqrt{3}\pi$$

[다른 풀이]

$$\iint_{S \cup S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 0 \text{이므로 } \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS + \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 0 \text{이다.}$$

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = - \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS \quad (\because \text{하향})$$

$$= \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS \quad (\because \text{상향}) \text{이다.}$$

따라서

$$\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

$$= \iint_{S_1} (z, 0, 2x+2y) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) dS$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{S_1} 2x+2y+z dS$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} (2 \times \bar{x} \times S \text{의 면적} + 2 \times \bar{y} \times S \text{의 면적} + \bar{z} \times S \text{의 면적})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} (2 \times 1 \times S \text{의 면적} + 2 \times 1 \times S \text{의 면적} + 1 \times S \text{의 면적})$$

$$= \frac{5}{\sqrt{3}} \times S \text{의 면적}$$

$$= \frac{5}{\sqrt{3}} \times 3\pi$$

$$= 5\sqrt{3}\pi \text{이다.}$$

정답 : ㉟